汽构2考试及各章要点

成绩计算及考题类型

总成绩：

1. 课堂表现及雨课堂 5%
2. 课堂作业 25%
3. 拆装分析 20%
4. 期末考试成绩 50%

考题类型：

①填空题（20分，40个填空）

②简答题（30分，约4~5题）

③画简图说明工作原理（40分，约4-5题）

④给出原理图，说明工作过程（10分，1题）

各章要点

底盘概述

- 汽车有哪几部分组成？
- 电动汽车有哪些类型？
- FF/FR/MR/RR/AWD型汽车各有何特点？（本章重点）
- 汽车传动系统由哪些部件组成？

各章要点

离合器

- 机械传动系统中为什么要有离合器？
- 如何有效地提高离合器的转矩容量？
- 离合器盖如何将发动机动力传至压盘？
- 膜片弹簧离合器有何特点？
- 膜片弹簧离合器系统（推式和拉式）的结构简图
- 从动盘为何要有轴向及切向弹性？
- 扭转减振器是如何工作的？

各章要点

手动变速器

- 变速器的功用、要求、组成
- 两轴及三轴式变速器的结构简图、 零件名称、传动路线、各档位换档方式，各自的特点
- 锁环式同步器结构简图、工作原理
- 传动机构中的防脱档结构措施
- 操纵机构中的自锁、互锁装置简图

各章要点

自动变速器

- AT中的液力变矩器组成、工作原理
- 提高液力变矩器效率的措施
- 行星齿轮传动的结构形式、特点
- 换挡执行机构工作原理
- 液力机械式自动变速器的挡位分析
- CVT的结构组成和工作原理
- DCT的结构组成和工作原理
- AT、CVT、DCT各自的优缺点

各章要点

混合动力变速器

- 混合动力汽车的类型及特点
- P2混合动力变速器的结构特点、类型和典型工作模式分析
- 串并联式(SP)混合动力变速器的结构特点、类型和典型工作模式分析
- 功率分流式(PS)混合动力变速器的结构特点、类型和典型工作模式分析

各章要点

万向传动装置

- 万向传动装置的组成、应用场合
- 十字轴万向节结构及特点，平面双十字轴万向节等速传动的条件
- 万向节等速传动原理
- 常用等速万向节类型及组成
- 传动轴及驱动轴的结构及支承方式

各章要点

最终传动

- 驱动桥的功用、组成
- 驱动桥结构简图、零件名称、传动路线
- 主减速器锥齿轮的支承方式
- 锥齿轮式主减速器的安装调整
- 差速器的差速原理和转矩分配
- 普通锥齿轮差速器、摩擦片式差速器的比较
- 半轴结构形式及支承方式
- 变速驱动器(桥)的结构简图、零件名称、传动路线

四轮驱动

- 分时/适时/全时四轮驱动各自的特点

各章要点

行驶系

- 行驶系的组成、功用
- 典型车架的结构特点
- 轮胎、轮辋标记，子午线轮胎的特点
- 轮胎的选择和使用
- 车轮定位的概念、参数、功用
- 悬架弹性元件的种类及特点
- 筒式减振器的组成、工作原理、结构简图
- 非独立悬架、独立悬架各自的优缺点
- 独立悬架结构型式、结构简图、各自的特点

各章要点

转向系

- 转向系组成、功用
- 安全转向管柱结构、原理
- 齿轮齿条及循环球式转向器的工作原理、特点
- 与独立/非独立悬架配用的转向系统结构简图
- 液压助力转向器结构简图、工作原理
- EPS结构简图、工作原理

各章要点

制动系

- 制动系的组成、功用、工作原理(简图)
- 不同摩擦助势鼓式制动器的结构简图、受力分析
- 凸轮促动鼓式制动器的特点
- 盘式制动器的类型、特点、结构简图
- 典型制动器的间隙自动调节方法
- 制动管路的布置形式
- 制动主缸工作原理
- 真空助力器的工作原理
- ABS工作原理及过程